臺灣現存大專院校未來退場機率預測

Predicting the Probability of University Closure in Taiwan

機器學習 期末專題

YouTube

專題網頁

國立彰化師範大學 資訊工程學系
S1254059 吳佳泰
S1254061 潘彥霖

40所大專院校退場

哪40所學校?

我的學校之後會不見嗎?

沒人敢說那就自己預測！

目錄 Table of contents

01 實作方式
Implementation

02 程式碼實作
Code Implementation

03 預測結果
Prediction Result

04 結論
Conclusion

01

實作方式

Implementation

流程圖 flow chart

資料蒐集 → 資料預處理 → 卡方檢定 → 模型訓練與比較 → 選擇模型 → 下採樣 → 最佳模型訓練 → 驗證模型 → 退場機率預測

資料蒐集 data collection

- id (int)：資料編號
- data_year (int)：資料年份
- school_name (string)：學校名稱

- private_flag (int)：私立大學指標

- school_type (string)：學校種類

- school_region (string)：學校所位地區(縣市與鄉鎮市區)
- urbanization_level (int)：學校所位地區分級（數字越高越接近都市）

- enrollment_quota (int)：學校該年招生名額
- new_student_count (int)：學校該年新生人數
- enrollment_rate (float)：學校該年新生註冊率
- stability (float)：學校該年學生穩定率

- tuition_revenue_ratio (float)：該年學費收入比率
- debt_ratio (float)：該年負債比率
- net_income_ratio (float)：該年淨收入比率

- totur_flag (int)：專案輔導學校指標

- closure_flag (int)：隔年宣布停招(辦)指標
  (0：續存；1：退場)

資料預處理 data preprocessing

- 缺失值處理：
  - 臺北市立大學的歷年財政類資料
  - 明道大學 111 的年財政類資料
  - 國立金門大學的 urbanization_level
- 修改台鋼科技大學(原為高苑科技大學)111 年的 closure_flag
- 移除無用欄位：id, data_year, school_name
- 針對 school_type 欄位編碼
- 利用卡方檢定找出統計上不顯著的特徵

模型比較 model comparison

- **Logistic Regression** Accuracy: 0.9346 (+/− 0.0169)
- **SVM (RBF)** Accuracy: 0.9452 (+/− 0.0154)
- **XGBoost** Accuracy: 0.9779 (+/− 0.0039)
- **Random Forest** Accuracy: 0.9837 (+/− 0.0023)

模型訓練 model training

- 隨機森林 RandomForest：
  - 有效降低單一決策樹的過度擬合問題
  - 提供特徵重要性排序
- 資料集有嚴重的類別失衡 1.6:98.4 (退場 17 筆與續存 1026 筆)

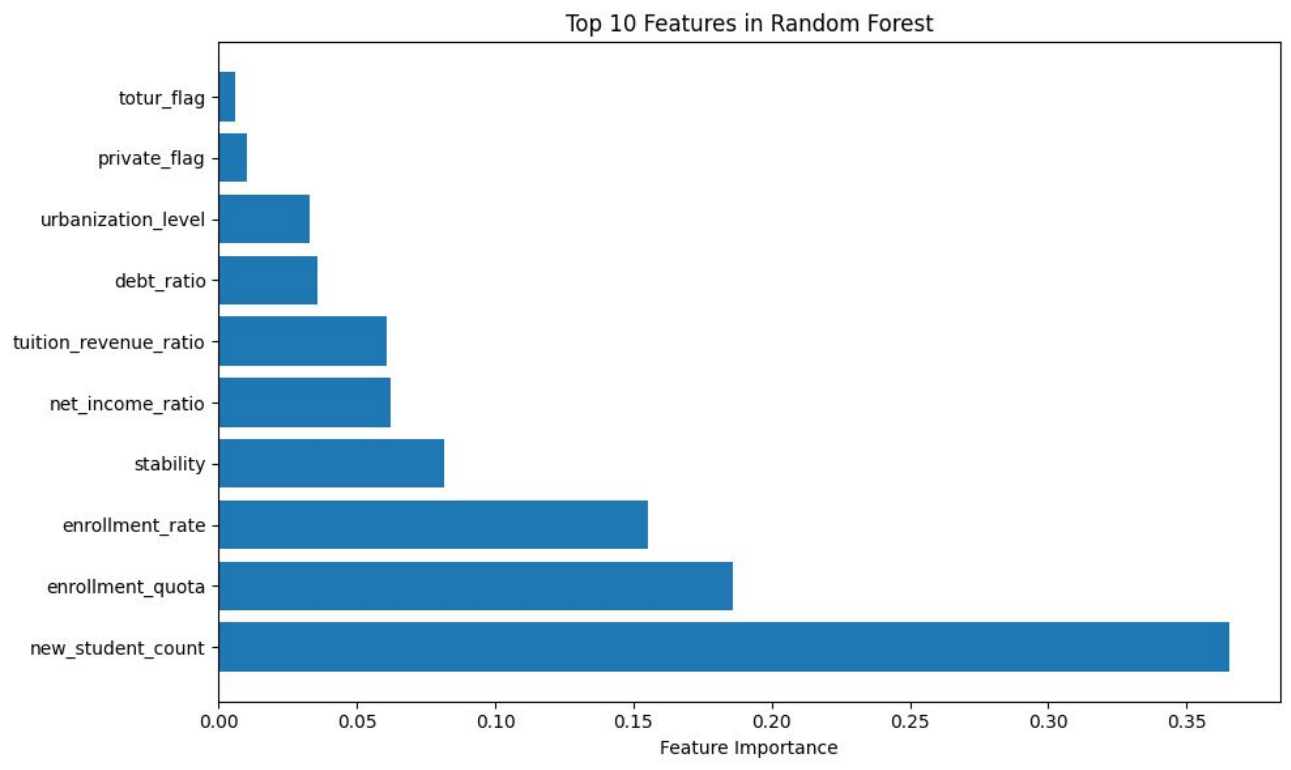
  ⇒ 下採樣調整為 1:3 (退場 17 筆與續存 51 筆)
- 預期輸出 0 ~ 1之間的小數
- 提供一個在有限資料下仍具穩定預測力的「退場風險預警工具」

模型評估

- 訓練準確度　：1.0
- 測試準確度　：0.7857142857142857
- OOB分數　　：0.8703703703703703
- 過擬合判定　：0.2142857142857143
  (沒有過擬合)

	precision	recall	f1-score	support
0	0.90	0.82	0.86	11
1	0.50	0.67	0.57	3
accuracy			0.79	14
macro avg	0.70	0.74	0.71	14
weighted avg	0.81	0.79	0.80	14

特徵解釋 feature interpretation



程式碼實作

Code Implementation

02

Predicting the Probability of University Closure in Taiwan 2.0

colab.research.google.com/drive/1Q4wtcQAMJfdeRg3fGUzn21dq4DsuOV7R#scrollTo=8G9_rCO9tikf&uniqifier=1

檔案 編輯 檢視畫面 插入 執行階段 工具 說明

指令 + 程式碼 + 文字 全部執行

分享

RAM 磁碟

檔案

- ..
- .config
- .ipynb_checkpoints
- sample_data
- university_data.csv
- university_data_test.csv

磁碟 86.55 GB 可用

[35]

```python
result["Prediction_Result"] = result.apply(lambda row: "correct" if row["True_Label"] == row["Predicted_Label"] else "error", a
result["Risk_Level"] = result["Closure_Probability"].apply(lambda x: "high" if x >= 0.7 else ("midterm" if x >= 0.4 else "low")
result = result.sort_values('Closure_Probability', ascending=False)

# output file
print(result)
result.to_csv("113_data_prediction_results.csv", index=False, encoding="utf-8-sig")
print("All data is saved. You can check it in 113_data_prediction_results.csv.")

print("\n----------------------------------------------\n")

# output score
print("Closure = 1 in 114 data: ", np.sum(test_y == 1),)
print("Closure = 1 in our model: ", np.sum(test_pred == 1))
print("Correct predict closure school: ", np.sum((test_y == 1) & (test_pred == 1)))
```

Step8-2. 保存卡方檢定結果

[36]

```python
chi2_results = pd.DataFrame({
    'Feature': cat_features,
    'Chi2_Score': chi2_scores,
    'P_Value': p_values,
    'Significant': ['Yes' if p < 0.05 else 'No' for p in p_values]
})

print(chi2_results.to_string(index=False))
chi2_results.to_csv("chi2_test_results.csv", index=False)
```

變數 終端機 執行中 (已持續 0 秒) Python 3

03

預測結果

Prediction Result

- 本模型基於 151 所大專院校 10 年資料建構，測試準確率 79%。
- 預測結果為相對風險評估，受多重複雜因素影響。
- 建議與教育部公告、財務報表併同參考，**不作為商業或官方最終決策依據**。

高度風險 high risk

慈惠	真理大學	敏惠醫護管理專科學校 Min-Hwei Junior College of Health Care Management	台鋼科技大學 TAIWAN STEEL UNIVERSITY
92%	71.5%	71.5%	70.5%

預測結果僅供參考

中度風險 medium risk

67.0%

64.0%

63.0%

62.5%

62.0%

61.0%

60.5%

59.0%

57.5%

54.5%

44.5%

04

結論

Conclusion

結論 conclusion

- 模型預測的結果是符合預期的，能夠有效識別高風險學校
- 退場機率可能因每次執行而有些微浮動，但數值大致相同
- 資料主要來自結構化的歷史量化指標，但是仍有許多因素會影響一間學校未來是否走向退場
- 本研究的貢獻並非給出一個「誰一定會關門」的水晶球，而是早期預警

未來展望 future outlook

- 學校所位地區分級應使用各校區人數加權來決定並再更仔細的量化
- 可再投入更多種類訓練資料
- 可以針對每個校系做分析，會更加精確
- 可以使用未來場景情景模擬，利用未來大專新生的預估人數做預測

Thanks!

臺灣現存大專院校未來退場機率預測

機器學習 期末專題

國立彰化師範大學 S1254059吳佳泰 / S1254061 潘彥霖

CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

【免責聲明】

本模型預測結果僅供參考。使用本結果所造成之任何直接或間接損失，
本研究團隊不承擔任何法律責任。請與官方公告與專業意見併同參考。